EXERCICES · Mesures à l'échelle

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm. Utilise la bonne face de ton échelimètre. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Séjour et cuisine », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

3. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur du local 205 « Chambre 2 ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

4. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

5. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 202 « Salle de bain », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

6. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 203 « Mécanique et lavage », entre les faces intérieures des murs.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

7. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

8. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

9. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

   Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

10. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Faîte » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

    Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

20. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du lavabo au-dessus du plancher.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.

Mesure sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

25. Un mur réel mesure 3 375 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:75?

Longueur sur le papier : _____ mm

26. Sur un plan à l'échelle 1:75, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

Dimension réelle : _____ mm

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

27. Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 3 500 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 1 500 mm
- ☐ D) 3 000 mm

28. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

29. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

30. Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 12 mm représente 1 000 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

31. Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

32. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 40 mm représente 1 900 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

33. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

34. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

35. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

36. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

37. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1. 1:20	___	A) 200 mm
2. 1:50	___	B) 1 000 mm
3. 1:100	___	C) 500 mm
4. 1:200	___	D) 2 000 mm

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

38. Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

39. Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

40. Un même mur de 3 600 mm est dessiné sur deux plans : à 1:200 et à 1:50. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

41. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

Erreur et correction : _____

_____

42. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

Erreur et correction : _____

_____

EXERCICES · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

43. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ____ > ____ > ____ > ____